

Pertemuan 4

Transformasi Laplace

Integral, transformasi balik, dan penyelesaian PDB

Rifky Fauzi

Program Studi Teknik Kelautan
Institut Teknologi Sumatera

Kelas RB | Kamis, 14.50–17.30 | E302

Pekan 2–4: Transformasi Laplace

Pertemuan ini menutup blok Transformasi Laplace sebelum masuk blok berikutnya. Fokusnya adalah latihan yang paling sering muncul pada soal ujian: konsep, transformasi fungsi, transformasi balik, dan penyelesaian PDB.

Target praktis

Mahasiswa mampu mengubah masalah dari domain waktu ke domain s , menyelesaikan bentuk aljabar yang muncul, lalu kembali ke fungsi waktu.

$$f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s) \xrightarrow{\text{aljabar}} Y(s) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} y(t)$$

1. Menjelaskan definisi dan kegunaan Transformasi Laplace.
2. Menghitung transformasi Laplace fungsi dasar dan gabungannya.
3. Menghitung transformasi balik dengan membaca tabel dan pecahan parsial.
4. Menyelesaikan PDB dengan kondisi awal menggunakan Transformasi Laplace.

Pegangan pengerjaan

Mulai dari definisi, cek tabel, rapikan bentuk aljabar, lalu tulis jawaban akhir dalam fungsi waktu.

Transformasi Laplace

Untuk fungsi $f(t)$ dengan $t \geq 0$,

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt.$$

- Fungsi awal: $f(t)$, berada di domain waktu.
- Hasil transformasi: $F(s)$, berada di domain s .
- Jika integralnya tidak konvergen, transformasi Laplace biasa tidak ada.

Contoh dari Definisi: $f(t) = 1$

$$\mathcal{L}\{1\} = \int_0^{\infty} e^{-st} dt.$$

Untuk $s > 0$,

$$\int_0^{\infty} e^{-st} dt = \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_0^{\infty} = 0 - \left(-\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s}.$$

Hasil

$$\boxed{\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}}, \quad s > 0.$$

Contoh dari Definisi: Eksponen

Hitung $\mathcal{L}\{e^{at}\}$.

$$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \int_0^{\infty} e^{-st} e^{at} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} dt.$$

Jika $s > a$,

$$\int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} dt = \frac{1}{s-a}.$$

Hasil

$$\boxed{\mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}, \quad s > a.}$$

Contoh dari Definisi: Sinus

Dengan integral parsial dua kali, diperoleh

$$I = \mathcal{L} \{ \sin at \} = \int_0^{\infty} e^{-st} \sin(at) dt.$$

Hasil akhirnya:

$$\mathcal{L} \{ \sin at \} = \frac{a}{s^2 + a^2}.$$

Pasangannya

$$\mathcal{L} \{ \cos at \} = \frac{s}{s^2 + a^2}.$$

Dari Definisi ke Tabel

Menghitung integral dari definisi selalu boleh, tetapi sering lambat. Karena itu kita memakai tabel.

$f(t)$	$\mathcal{L}\{f(t)\}$
1	$1/s$
t^n	$n!/s^{n+1}$
e^{at}	$1/(s-a)$
$\sin at$	$a/(s^2 + a^2)$
$\cos at$	$s/(s^2 + a^2)$

Catatan

Tabel lengkap L1–L35 ada pada PDF terpisah di folder tabel referensi.

Sifat linear

$$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = a\mathcal{L}\{f(t)\} + b\mathcal{L}\{g(t)\}.$$

Contoh

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{2 - 5\sin(4t)\} &= 2\mathcal{L}\{1\} - 5\mathcal{L}\{\sin(4t)\}. \\ &= \frac{2}{s} - 5\frac{4}{s^2 + 16} = \boxed{\frac{2}{s} - \frac{20}{s^2 + 16}}.\end{aligned}$$

Eksponen Kali Trigonometri

Gunakan pergeseran pada variabel s :

$$\mathcal{L}\{e^{at}g(t)\} = G(s-a), \quad G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}.$$

Contoh 1

$$\mathcal{L}\{e^{-t}\sin(3t)\} = \frac{3}{(s+1)^2 + 9}.$$

Contoh 2

$$\mathcal{L}\{e^{2t}\cos(4t)\} = \frac{s-2}{(s-2)^2 + 16}.$$

Membuktikan Rumus dari Rumus Dasar

Misal sudah diketahui

$$\mathcal{L}\{\sin bt\} = \frac{b}{s^2 + b^2}.$$

Dengan sifat pergeseran,

$$\mathcal{L}\{e^{-at} \sin bt\} = \frac{b}{s^2 + b^2} \Big|_{s \mapsto s+a} = \boxed{\frac{b}{(s+a)^2 + b^2}}.$$

Ide pembuktian

Kalikan fungsi awal dengan eksponen, lalu geser variabel s pada hasil transformasinya.

Membuktikan Rumus dengan Turunan terhadap s

Dari definisi,

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt.$$

Turunkan terhadap s :

$$F'(s) = \int_0^{\infty} (-t) e^{-st} f(t) dt = -\mathcal{L}\{tf(t)\}.$$

Jadi

$$\boxed{\mathcal{L}\{tf(t)\} = -\frac{d}{ds} F(s)}.$$

Contoh

Jika $\mathcal{L}\{\sin at\} = \frac{a}{s^2 + a^2}$, maka

$$\mathcal{L}\{t \sin at\} = -\frac{d}{ds} \left(\frac{a}{s^2 + a^2} \right) = \frac{2as}{(s^2 + a^2)^2}.$$

Bentuk dengan $1/t$: Tidak Selalu Ada

Ekspresi yang memuat $1/t$ harus diperiksa dekat $t = 0$.

Contoh yang tidak konvergen

$$\mathcal{L}\left\{\frac{e^{6t}}{t}\right\} = \int_0^{\infty} e^{-st} \frac{e^{6t}}{t} dt = \int_0^{\infty} \frac{e^{-(s-6)t}}{t} dt.$$

Dekat $t = 0$, integrannya seperti $1/t$, sehingga integralnya divergen.

Pelajaran

Sebelum memakai tabel, cek apakah bentuknya memang memiliki Transformasi Laplace biasa.

Bentuk $1/t$ yang Valid

Ada bentuk $1/t$ yang valid karena pembilangnya juga menuju nol.

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{\sin at}{t} \right\} = \tan^{-1} \left(\frac{a}{s} \right).$$

Mengapa tidak bermasalah di $t = 0$?

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin at}{t} = a.$$

Contoh

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{\sin 6t}{t} \right\} = \tan^{-1} \left(\frac{6}{s} \right).$$

Integral dengan Transformasi Laplace

Dari definisi,

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt.$$

Jadi tabel Laplace bisa dipakai untuk menghitung integral tak wajar.

Contoh

Hitung

$$\int_0^{\infty} e^{-2t} (2 - 5 \sin 4t) dt.$$

Ini sama dengan $\mathcal{L}\{2 - 5 \sin 4t\}$ pada $s = 2$.

$$\frac{2}{2} - \frac{20}{2^2 + 16} = 1 - 1 = 0.$$

Transformasi Balik: Membaca Tabel Mundur

Contoh 1

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s-3} \right\} = e^{3t}.$$

Contoh 2

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{4}{s^2 + 16} \right\} = \sin 4t.$$

Contoh 3

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s+2}{(s+2)^2 + 9} \right\} = e^{-2t} \cos 3t.$$

Pecahan Parsial: Jika Belum Cocok Tabel

Contoh

$$F(s) = \frac{5}{(s+1)(s+4)}.$$

Tulis

$$\frac{5}{(s+1)(s+4)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+4}.$$

Diperoleh $A = 5/3$ dan $B = -5/3$, sehingga

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \frac{5}{3}e^{-t} - \frac{5}{3}e^{-4t}.$$

Transformasi Turunan dari Definisi

Jika $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$, maka

$$\mathcal{L}\{y'\} = \int_0^{\infty} e^{-st} y'(t) dt.$$

Dengan integral parsial:

$$\mathcal{L}\{y'\} = [e^{-st} y(t)]_0^{\infty} + s \int_0^{\infty} e^{-st} y(t) dt.$$

Jika suku di tak hingga nol,

$$\boxed{\mathcal{L}\{y'\} = sY - y(0)}.$$

Turunan Kedua dan Ketiga

$$\mathcal{L}\{y''\} = s^2 Y - sy(0) - y'(0)$$

$$\mathcal{L}\{y'''\} = s^3 Y - s^2 y(0) - sy'(0) - y''(0)$$

Pola

Turunan menjadi perkalian oleh s , tetapi kondisi awal ikut masuk.

PDB dengan Laplace: Alur Umum

1. Transformasikan seluruh suku PDB.
2. Masukkan kondisi awal.
3. Kumpulkan semua suku yang memuat $Y(s)$.
4. Selesaikan aljabar untuk memperoleh $Y(s)$.
5. Ubah $Y(s)$ kembali ke $y(t)$ dengan tabel atau pecahan parsial.

Hal yang sering hilang

Jangan lupa $y(0)$ dan $y'(0)$ ketika mentransformasikan turunan.

Contoh PDB 1: Masuk Akal Dulu

Selesaikan

$$y' - y = t^2 e^t, \quad y(0) = 0.$$

Transformasi:

$$(sY - 0) - Y = \mathcal{L}\{t^2 e^t\}.$$

Dari tabel,

$$\mathcal{L}\{t^2 e^t\} = \frac{2}{(s-1)^3}.$$

Maka

$$(s-1)Y = \frac{2}{(s-1)^3}, \quad Y = \frac{2}{(s-1)^4}.$$

Lanjutan Contoh PDB 1

Gunakan

$$\mathcal{L}\{t^3 e^t\} = \frac{3!}{(s-1)^4} = \frac{6}{(s-1)^4}.$$

Karena

$$Y = \frac{2}{(s-1)^4} = \frac{1}{3} \frac{6}{(s-1)^4},$$

maka

$$y(t) = \frac{1}{3} t^3 e^t.$$

Cek cepat

$$y' - y = t^2 e^t \text{ dan } y(0) = 0.$$

Contoh PDB 2: Memuat sinh

Selesaikan

$$y'' - y = \sinh(2t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

Transformasi:

$$(s^2 Y) - Y = \mathcal{L}\{\sinh(2t)\} = \frac{2}{s^2 - 4}.$$

Maka

$$(s^2 - 1)Y = \frac{2}{s^2 - 4}, \quad Y = \frac{2}{(s^2 - 1)(s^2 - 4)}.$$

Lanjutan Contoh PDB 2

Pecahan parsial:

$$\frac{2}{(s^2 - 1)(s^2 - 4)} = -\frac{2}{3} \frac{1}{s^2 - 1} + \frac{2}{3} \frac{1}{s^2 - 4}.$$

Karena

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 - 1} \right\} = \sinh t, \quad \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 - 4} \right\} = \frac{1}{2} \sinh 2t,$$

maka

$$y(t) = -\frac{2}{3} \sinh t + \frac{1}{3} \sinh 2t.$$

Contoh PDB 3: Eksponen Kali Sinus

Selesaikan model latihan

$$y'' + 2y' + 5y = e^{-t} \sin(2t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

Transformasi kiri:

$$\mathcal{L}\{y''\} + 2\mathcal{L}\{y'\} + 5\mathcal{L}\{y\} = (s^2 Y - 1) + 2sY + 5Y.$$

Transformasi kanan:

$$\mathcal{L}\{e^{-t} \sin 2t\} = \frac{2}{(s+1)^2 + 4}.$$

Sehingga

$$(s^2 + 2s + 5)Y - 1 = \frac{2}{(s+1)^2 + 4}.$$

Lanjutan Contoh PDB 3

Karena

$$s^2 + 2s + 5 = (s + 1)^2 + 4,$$

diperoleh

$$Y = \frac{1}{(s + 1)^2 + 4} + \frac{2}{((s + 1)^2 + 4)^2}.$$

Bagian pertama langsung:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s + 1)^2 + 4} \right\} = \frac{1}{2} e^{-t} \sin 2t.$$

Bagian kedua dapat dicari memakai tabel lengkap atau sifat turunan terhadap parameter. Di sini yang penting adalah alur transformasi sampai bentuk $Y(s)$.

Latihan A: Transformasi Langsung

Hitung Transformasi Laplace berikut.

1. $f(t) = 7e^{3t}$
2. $f(t) = 2 - 5\sin(4t)$
3. $f(t) = e^{-2t} \cos(5t)$
4. $f(t) = 3e^t \sin(2t)$
5. $f(t) = t^2 e^t$
6. $f(t) = \sinh(3t)$

Latihan B: Cek Ada atau Tidak

Tentukan apakah transformasi Laplace biasa ada. Jika ada, hitung hasilnya.

1. $f(t) = \frac{e^{6t}}{t}$

2. $f(t) = \frac{\sin 6t}{t}$

3. $f(t) = \frac{1 - e^{-4t}}{t}$

4. $f(t) = e^{-t} \frac{\sin 3t}{t}$

Petunjuk

Periksa perilaku fungsi saat $t \rightarrow 0$ sebelum memakai tabel.

Latihan C: Transformasi Balik

Tentukan fungsi asal dari bentuk berikut.

$$1. F(s) = \frac{1}{s-4}$$

$$2. F(s) = \frac{6}{(s+2)^4}$$

$$3. F(s) = \frac{4}{s^2+16}$$

$$4. F(s) = \frac{s+1}{(s+1)^2+9}$$

$$5. F(s) = \frac{3}{(s-2)^2+9}$$

$$6. F(s) = \frac{10}{(s+1)(s+4)}$$

Latihan D: PDB Bertahap

Selesaikan dengan Transformasi Laplace.

1. $y' - 2y = 3e^{2t}$, $y(0) = 1$.
2. $y' + y = t^2e^{-t}$, $y(0) = 0$.
3. $y'' + 4y = \cos(2t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.
4. $y'' - y = \sinh(3t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
5. $y'' + 2y' + 5y = e^{-t}\cos(2t)$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.

Tabel Ringkas yang Paling Dipakai

No.	$f(t)$	$F(s)$
L1	1	$1/s$
L2	e^{at}	$1/(s - a)$
L3	$\sin at$	$a/(s^2 + a^2)$
L4	$\cos at$	$s/(s^2 + a^2)$
L5	t^n	$n!/s^{n+1}$
L6	$t^n e^{at}$	$n!/(s - a)^{n+1}$
L9	$\sinh at$	$a/(s^2 - a^2)$
L10	$\cosh at$	$s/(s^2 - a^2)$
L13	$e^{at} \sin bt$	$b/((s - a)^2 + b^2)$
L14	$e^{at} \cos bt$	$(s - a)/((s - a)^2 + b^2)$
L19	$\sin at/t$	$\tan^{-1}(a/s)$
L35	y''	$s^2 Y - sy(0) - y'(0)$

Ringkasan Pertemuan 4

1. Definisi Laplace berasal dari integral tak wajar.
2. Tabel mempercepat transformasi dan transformasi balik.
3. Eksponen kali sinus/cosinus diselesaikan dengan pergeseran pada s .
4. Bentuk $1/t$ harus dicek konvergensinya.
5. PDB diselesaikan dengan mengubah turunan menjadi bentuk aljabar dalam $Y(s)$.

Latihan utama

Biasakan menulis langkah lengkap: transformasi, substitusi kondisi awal, aljabar $Y(s)$, invers Laplace.